

Chapitre

Distributions de courant électrique

6.1 Distribution volumique et densité de courant

6.1.1 Densité volumique de courant

Mise en situation

On relie les faces du cylindre à des potentiels de courant à l'aide de 2 générateurs de tension.

Comme $V_2 \neq V_1$, il existe un champ électrique orienté dans le sens des potentiels décroissants dans le conducteur, orthogonal aux surfaces équipotentielles, parallèles aux faces d'entrée et sortie.

Comme les électrons ont une charge négative, la force exercée sera de sens opposé au champ.

Régime permanent

Les électrons atteignent une vitesse de dérive $\vec{v}$ opposée à $\vec{E}(M)$, qui dépend de E , du matériau (densité de défaut qui ralentissent les électrons) et de la température (vibration des atomes)

Densité volumique de courant



Définition 1.1 : DVC

$$\vec{j} = \rho_c \vec{v} = -ne \vec{v}$$

avec n le nombre d'électrons. Elle est opposée à $\vec{v}$.

Le lien entre ces quantités dépend du matériau considéré, de sa qualité cristalline, et des défauts atomiques contenus à l'échelle du nanomètre et de la température.

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

avec γ la conductivité électrique du matériau. C'est la loi d'Ohm locale.

Moins il y a de défauts, plus γ sera grand.

6.1.2 Intensité du courant électrique

Soit $\vec{n}$ le vecteur normal à une section i quelconque et $\vec{j}$ le vecteur densité volumique du courant.

On peut définir l'intensité du courant électrique dans ce câble comme

i Info

C'est pourquoi les 2 vecteurs ne sont pas colinéaires.

π Définition 1.2 : Intensité du courant électrique

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

avec S la section étudiée

! Remarques

Le choix du sens de $\vec{n}$ est arbitraire et sans importance, cependant il détermine le signe de I , mais cela ne change pas les propriétés physiques calculées. En effet, le fait de choisir un sens impose simplement la flèche indiquant le sens de I sur le câble. Or, changer de sens ne change rien physiquement. Si on change le sens, on change aussi le signe : cela correspond à la même situation.

$\times$ Choix de la section

L'avantage d'écrire I sous cette forme : Le résultat ne dépend pas de la section choisie.

6.1.3 Loi d'Ohm Intégrale

On considère le même câble, avec une *densité volumique de courant uniforme* avec la face d'entrée portée au potentiel V_1 et la face de sortie à $V_2 < V_1$. Ce sont des surfaces équipotentielles. On choisit d'orienter $\vec{n}$ dans le sens des potentiels décroissants.

$$I = \iint \vec{j} \cdot \vec{n} dS = \iint \gamma E \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z dS = \gamma ES$$

On applique l'équation locale entre V et $\vec{E}(M)$:

$$\begin{aligned} V(M_2) - V(M_1) &= - \int E \vec{e}_z \cdot dz \vec{e}_z \\ &= -E \int_{z_1}^{z_2} dz \\ &= -E(z_2 - z_1) \\ &= -E \cdot l \\ V_1 - V_2 &= El \end{aligned}$$

On en déduit la loi d'Ohm intégrale :



Théorème 1.1 : Loi d'Ohm intégrale

$$V_1 - V_2 = \frac{Il}{\gamma S}$$

6.1.4 Dimensions

On sait que $I = \iint \vec{j} \cdot \vec{n} dS \Rightarrow I = [j]L^2 \Rightarrow [j] = \frac{I}{L^2}$. Ce ne sont pas des volumes. On étudie le courant dans un conducteur 3D.

6.2 Distributions surfaciques de courant

On considère un ruban métallique, avec n_s la densité surfacique d'électrons de conduction, $\vec{j}_s$ la densité surfacique de courant dans le conducteur 2D qui vaut $\vec{j}_s = -n_s e \vec{v}$. Soit C une courbe coupant le ruban, M un point sur C , $\vec{n}$ la normale à C .

On a $I = \int_C \vec{j} \cdot \vec{n} dl$

6.3 Distributions linéiques de courant

On étudie un ensemble de fil parcourue par des intensité données. Soit I_i les intensités algébriques.

6.4 Éléments de symétrie d'une distribution de courant

6.4.1 Plan π^+

Soient $M_1(x, y, z), M_2(x, y, -z)$ symétriques l'un de l'autre // au plan (Oxy). C'est un plan π^+ si les 2 vecteurs sont symétriques par rapport au plan.

Il y a aussi le plan médiateur à 2 distributions linéiques de même intensité.

6.4.2 Plan π^-

C'est la même définition sauf que $\vec{j}$ serait opposée (sens différent) à ce qu'il serait si on avait un plan π^- .

C'est le cas des plans orthogonaux à l'axe.

6.5 Invariance d'une distribution de courant

Si $\vec{j}$ est constant $\forall z$, alors la distribution de courant est invariante par toute translation parallèle à l'axe Oz. De même pour la coordonnée φ , la distribution est invariante par translation autour de Oz.

Chapitre

Champ magnétique : Biot et Savart

7.1 Champ $\vec{B}(M)$ créé par un fil

On suppose un champ $\vec{B}(M)$ crée par un fil d'épaisseur négligeable parcourue par un courant électrique d'intensité I . On note P un point du fil électrique, et $d\vec{l}(P)$ le long du fil électrique, orienté dans le sens du courant au point P .

✓ Rappel
 I est algébrique

M est le point pour lequel on veut calculer le champ magnétique crée par ce courant.

On admettra que le fil de longueur élémentaire $d\vec{l}(P)$ parcourue par le courant d'intensité I crée en M le champ magnétique élémentaire :



Théorème 1.1 : Champ magnétique élémentaire d'un fil

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I d\vec{l}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{4\pi ||\overrightarrow{PM}||^2}$$

avec $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$



Règle des 3 doigts

On utilise cette règle pour déterminer le sens.

On remarque $||d\vec{B}(M)||$ décroît en $\frac{1}{||\overrightarrow{PM}||^2}$

La dimension est de $d\vec{B}(M)$ est $\frac{[\mu_0]I}{L}$.

On n'a plus qu'à faire l'intégrale :

π Théorème 1.2 : Loi de Biot et Savart

$$\vec{B}(M) = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l}(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^2}$$

L'intégrale porte sur la coordonnée du point P permettant de repérer sa position sur le fil.

7.2 Distribution surfacique

On considère un ruban parcouru par une densité surfacique de courant. P est un point sur le ruban. On note $dS(P)$ située au point P et délimitée par des lignes de courant. $j_s(P)$ est la densité surfacique de courant au point P. Sur $dS(P)$, j_s est considéré uniforme sur la surface.

Le champ magnétique élémentaire crée en M est

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dS\vec{j}_s(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

On n'a plus qu'à intégrer :

$$\iint_{P \in S} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dS\vec{j}_s(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

7.3 Distribution volumique de courant

De la même façon, P est un point dans le câble, $\vec{j}_p$ la densité volumique de courant au point P. dV est le volume élémentaire délimité latéralement par des lignes de courant. On obtient

$$\vec{B}(M) = \iiint_{P \in V} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dV\vec{j}(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

7.4 Fil infiniment long

La distribution de courant est à symétrie cylindrique autour du fil d'axe Oz, M est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base cy-

l'indrique locale. La position de P sur le fil est repérée par z_p et on a $d\vec{l}(P) = dz_p \vec{e}_z$.

On écrit $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + (\rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z)$

Il y a invariance par translation selon e_z du courant. Pour simplifier, on fait le calcul en mettant M dans le plan Oxy . On a donc $\vec{PM} = -z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$.

On a donc

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0 I dz_p \vec{e}_z \wedge (-z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho)}{4\pi (z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I \rho dz_p \vec{e}_\varphi}{4\pi (z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ \Rightarrow \vec{B}(M) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\vec{B}(M) \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \int \frac{dz_p}{(z_p^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \vec{e}_\varphi \frac{2}{\rho^2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$



Proposition 4.1 : Résultat

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$$

Résultat à connaître par coeur.

Le champ est toujours selon $\vec{e}_\varphi$, donc orthoradial et les lignes de champ sont circulaires. Si I est négatif, les lignes sont orientées dans le sens opposé.

7.5 Spire circulaire

On cherche maintenant le champ créé par une spire circulaire créée en un point M.

Compte tenu des symétries, l'axe de la spire, on écrit P avec ses coordonnées cylindriques dans la base locale. On a $d\vec{l}(P) = R d\varphi_p \vec{e}_{\varphi_P}$. De

plus, $\overrightarrow{PM} = -R\overrightarrow{e_{\varphi_P}} + z\overrightarrow{e_z}$. En injectant dans la loi de Biot et Savart :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0 IR d\varphi_P \overrightarrow{P}(-R\overrightarrow{e_{\varphi_P}} + z\overrightarrow{e_z})}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 IR d\varphi_P}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} (R\overrightarrow{e_z} + z\overrightarrow{e_{\rho_P}}) \end{aligned}$$

On remarque qu'il y a 2 composantes, et non seulement une composante selon $\overrightarrow{e_z}$! On voit géométriquement que 2 point diamétralement opposés forment une somme de db dont la composante selon $\overrightarrow{e_{\rho}}$ s'annule.

Donc on peut garder que la composante selon $\overrightarrow{e_z}$ pour le calcul intégral.

On a donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \overrightarrow{e_z}$$

On remarque que cela tend vers 0 en z^{-3} . De plus, la fonction est paire car z^2 .

Autre façon d'exprimer $\vec{B}(M)$:

On a $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \overrightarrow{e_z}$ avec α l'angle sous lequel on voit la spire depuis M. En effet, $\sin(\alpha) = \frac{R}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$

Chapitre

Propriétés de B

8.1 Théorème de superposition

Le champ magnétique crée par un ensemble de distribution de courant vaut la somme de tout ces champs créés par une distribution.

8.2 Direction de B

Vérifie les propriétés du produit vectoriel

8.3 Conséquence des symétries de la Distribution de courant

8.3.1 Direction de $\vec{B}(M)$ en un point appartenant à un π^+